QUESTIONS; synthèse carte mentale:

L'informatique au quotidien

Les notions essentielles pour comprendre un ordinateur, ses logiciels et la communication entre les appareils.

1. Le hardware et le software

Hardware
- éléments matériels et physiques
- exemples : clavier, souris, écran, imprimante, disque dur, clé USB



Software
- logiciels et programmes
- exemples : navigateur Web, traitement de texte, logiciel de présentation, application de dessin



Différence : le hardware est matériel, le software est constitué de programmes et de logiciels.

2. Les périphériques

Un **périphérique** est un équipement matériel connecté à un ordinateur. Il permet d'entrer, de recevoir ou de stocker des données.

Entrée
exemples : clavier, souris



Sortie
exemples : écran, haut-parleurs



Stockage / multi-fonctions
exemple : clé USB



3. La mémoire vive et le stockage

Mémoire vive (RAM)
- temporaire
- fait fonctionner les programmes
- contenu perdu à l'extinction



Exemple : ouvrir plusieurs applications.

Stockage
- conserve les fichiers
- 2 types :
  - interne : dans l'appareil
  - externe : sur un support séparé (clé USB, disque externe)



Exemple : disque interne, clé USB.

À retenir : la RAM sert au fonctionnement temporaire, le stockage conserve les données.

4. Les fichiers et les extensions

Un **fichier** est un ensemble de données (textes, images, vidéos, ...).

L'**extension** indique le type ou le format du fichier.

Exemples :
- document.pdf
- photo.jpg
- texte.txt



Pourquoi c'est important ?
L'extension aide à identifier le type de fichier et à choisir le bon logiciel pour l'ouvrir.

5. Enregistrer et exporter un document

Enregistrer
- conserve son travail
- dans un fichier

Exemple : écrire un texte et l'enregistrer sur l'ordinateur.

Exporter
- crée une version dans un autre format
- facilite le partage ou l'utilisation

Exemple : exporter un document en PDF pour l'envoyer.

Enregistrer = conserver son travail.
Exporter = adapter à un autre format ou système.

6. Le navigateur Web et les favoris

Navigateur Web
- permet d'accéder aux sites Internet
- consulter des pages Web

Exemples : Chrome, Firefox, Edge.



Favoris
- lien vers une page Web
- pour la retrouver facilement

Exemple : ajouter un site éducatif à ses favoris.

Attention : un favori ne garde pas le contenu complet du site, seulement un lien.

7. Les connexions et les réseaux

Connexion
- lien entre un appareil et un autre
- pour communiquer ou échanger des données

Exemple : un ordinateur connecté à un réseau.

Réseau informatique
- ensemble d'appareils reliés
- pour communiquer et échanger des données

Exemple : plusieurs ordinateurs dans une école.

La connexion = le lien
Le réseau = l'ensemble organisé des appareils.



8. Le routeur

Un **routeur** est un appareil qui permet notamment d'acheminer les données entre différents appareils et réseaux. Il aide les données à atteindre la bonne destination.

Exemple : dans une maison, il permet aux appareils de communiquer et peut relier le réseau à Internet.



9. L'adresse IP

Une **adresse IP** est une adresse qui permet d'identifier un appareil sur un réseau. Elle aide à acheminer les données vers leur destination.

Exemple : lorsqu'un ordinateur communique avec d'autres appareils.

Attention : ce n'est pas un logiciel. C'est une adresse associée à un appareil.



10. Comment tout fonctionne ensemble

1. Utiliser le **hardware** (clavier, écran) pour travailler.
2. Ouvrir un **logiciel** (software) comme un traitement de texte.
3. La **RAM** fait fonctionner le logiciel.
4. **Enregistrer** dans un espace de **stockage**.
5. **Exporter** le document si besoin (ex. en PDF).
6. Utiliser une **connexion** pour communiquer.
7. Le **routeur** aide à acheminer les données.
8. **L'adresse IP** identifie l'appareil sur le réseau.
9. Utiliser un **navigateur Web** pour accéder à des services.
10. Ajouter un site à ses **favoris** pour le retrouver facilement.

11. Les notions essentielles à retenir

- **Hardware** : éléments matériels et physiques.
- **Software** : logiciels et programmes.
- **Périphérique** : équipement matériel connecté.
- **RAM** : mémoire temporaire pour les programmes.
- **Stockage interne** : espace à l'intérieur de l'appareil.
- **Stockage externe** : espace sur un support séparé.
- **Fichier** : ensemble de données.
- **Extension** : indique le type ou le format.
- **Enregistrer** : conserver son travail dans un fichier.
- **Exporter** : créer une version dans un autre format.
- **Navigateur Web** : logiciel pour consulter des pages Web.
- **Favori** : lien enregistré pour retrouver une page.
- **Connexion** : lien entre des appareils ou des systèmes.
- **Réseau informatique** : ensemble d'appareils reliés.
- **Routeur** : achemine les données entre appareils et réseaux.
- **Adresse IP** : identifie un appareil sur un réseau.



Ces notions permettent de comprendre les principaux éléments d'un ordinateur, le fonctionnement des logiciels, la conservation des fichiers et la communication entre les appareils.